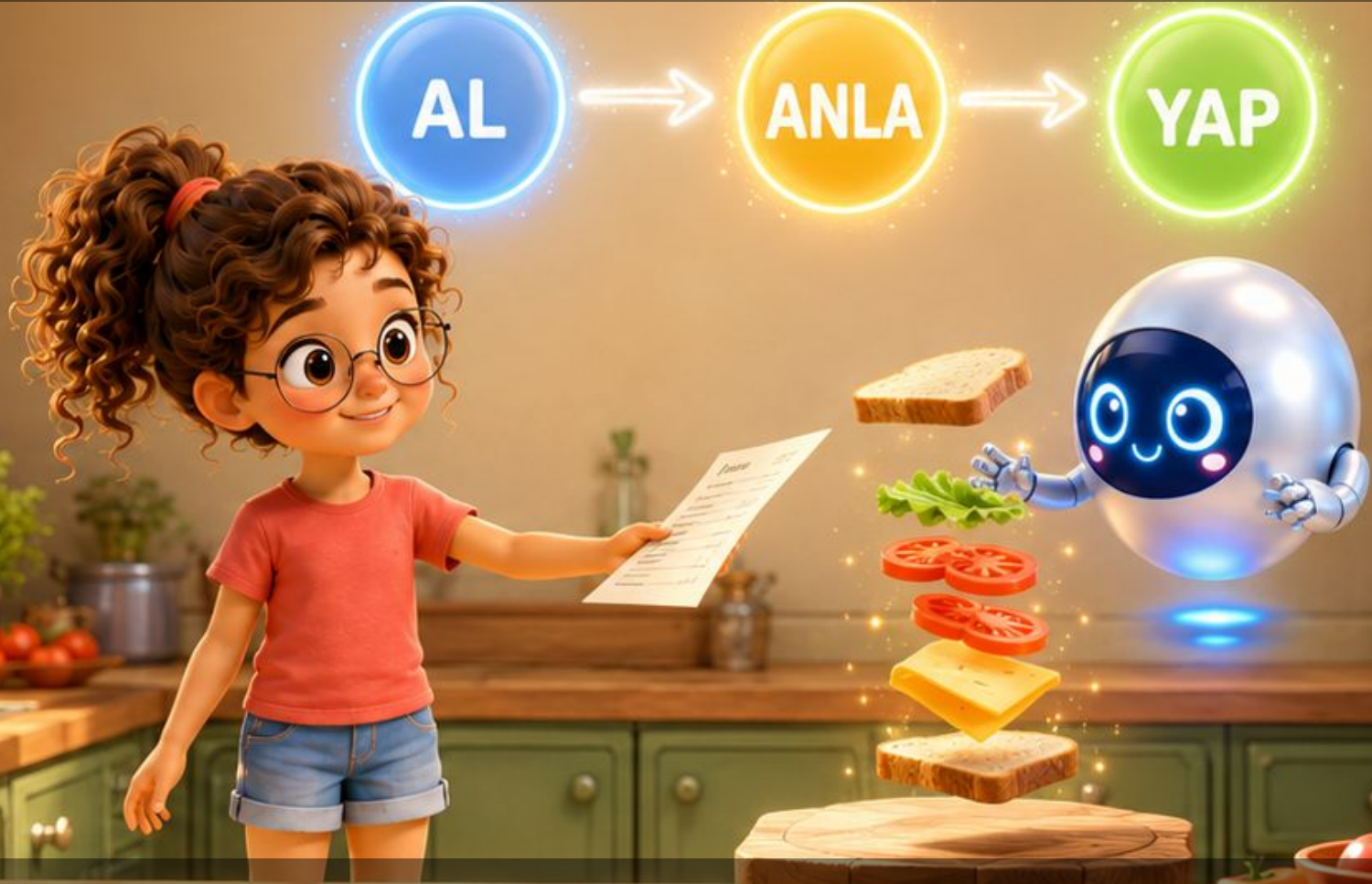
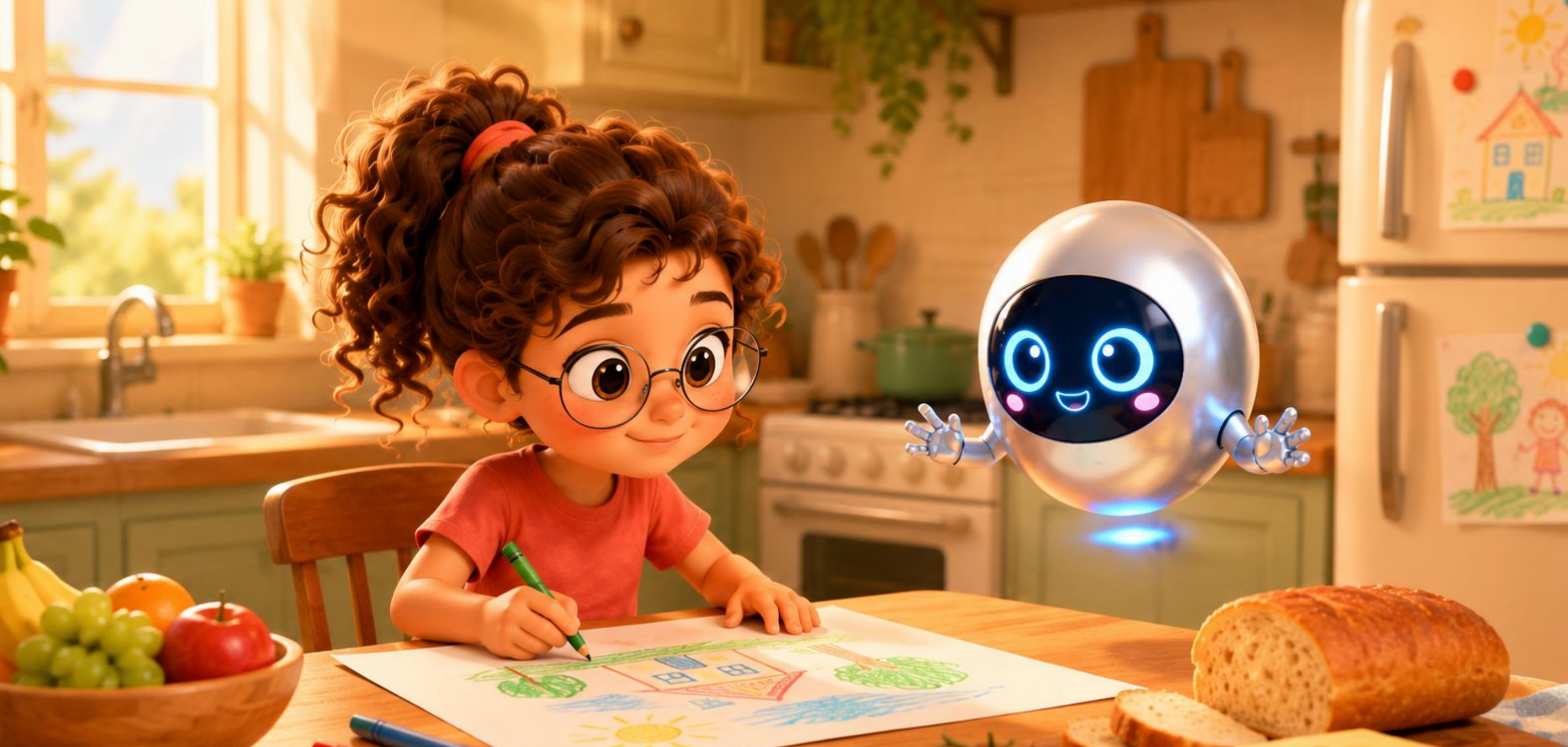


Al, Anla, Yap!

Bilge ve Yonga'nın Maceraları — Kumdan Bilgisayara



Prof. Dr. Oğuz Ergin



Bilge'nin karnı acıkınca aklına bir fikir geldi: "Yonga, sana sandviç tarifi yazayım, sen yaparsın!"
Yonga'nın gözleri parladı: "Harika! Hadi başlayalım!"



Bilge şunları yazdı: "1. Ekmeęi al. 2. Peyniri koy. 3. Domatesi dilimle. 4. Üstünü kapat." Bu tarif, Yonga için bir programdı!



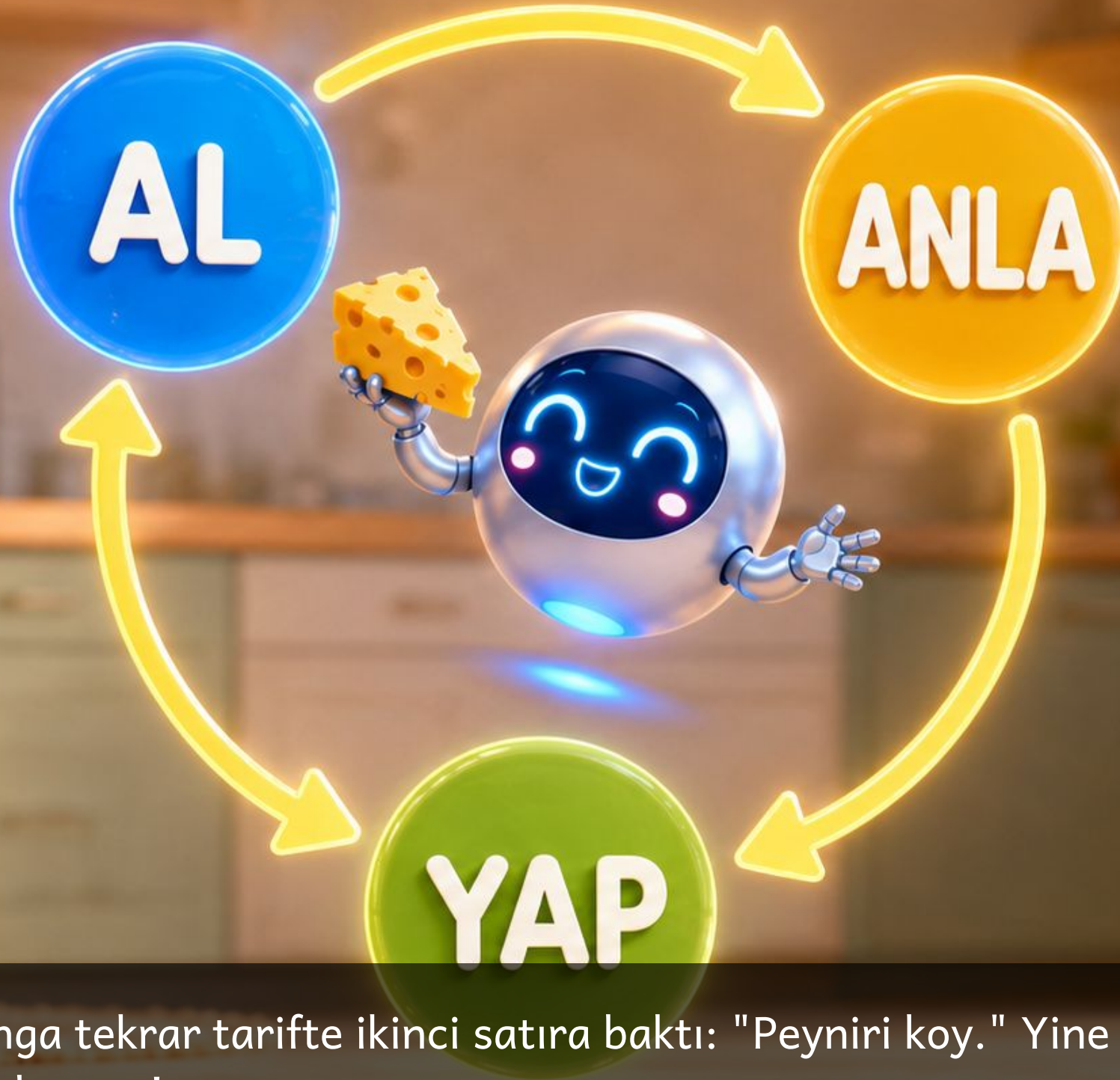
Yonga tarifin ilk satırına baktı: "Ekmeđi al." Bu adımı okumak "AL" demekti. Bilgisayarlar da önce buyruđu alır, okur!



Yonga düşündü: "Ekmeği al... Bu ne demek?" Kafasındaki küçük dişliler döndü. "Anladım! Tezgahtaki o yuvarlak somun ekmek, onu almam gerekiyor!" Bu "ANLA" adımıydı.



Yonga uzandı ve ekmeęi aldı. "Yaptım!" dedi sevinęle. Bu "YAP" adımıydı. Düşünmek bitmişti, şimdi iş zamanıydı!



Sonra Yonga tekrar tarifte ikinci satıra baktı: "Peyniri koy." Yine AL. Yine ANLA. Yine YAP. Döngü tekrar başlamıştı!



Al, anla, yap. Al, anla, yap. Al, anla, yap. Al, anla, yap. Dört adım bitti. Sandviç hazır! Bilge hayranlıkla baktı: "Yonga, bunu nasıl yaptın?"



Yonga güldü: "Biliyor musun, Bilge? Bilgisayarlar da tam böyle yapıyor! Oyun oynamak, müzik çalmak, resim yapmak, hepsi Al-Anla-Yap döngüsüyle oluyor! Bunu yapan da senin tanıdığın İşlemci arkadaşımız."



Bilgisayar m¼zik alarken ne yapıyor? AL: notayı oku. ANLA: hangi ses? YAP: hoparlörden al! Hem de saniyede milyarlarca kez tekrar eder!



Bilgisayar resim çizerken ne yapıyor? AL: çizim buyruğunu oku. ANLA: hangi renk, nereye? YAP: o noktayı renklendir! Bir resim için milyonlarca nokta!



"Bir saniyede kaç kez Al-Anla-Yap yapılıyor?" diye sordu Bilge. "Milyarlarca!" dedi Yonga. "Göz kırpma süresinde bile milyarlarca kez!"



İşte bilgisayarın sırrı: Al, Anla, Yap. Tekrar et. Tekrar et. Tekrar et. Bu üç adım milyarlarca kez dönerek her şeyi yapar!



Bilge güldü: "Ama ben de böyle yapıyorum! Kitabı oku (al), ne demek anla (anla), ödevi yaz (yap)!"
Yonga sevinçle parladı: "Evet! Sende de bir bilgisayar var: beynin!"

Bugün Ne Öğrendik?

- AL: Bilgisayar önce bir buyruğu alır, okur.
- ANLA: Sonra bu buyruğun ne demek olduğunu anlar.
- YAP: En sonunda o buyruğu yerine getirir, işi yapar.
- Al-Anla-Yap adımları bitmeden durmaz; hep baştan tekrar eder.
- Bu döngü saniyede milyarlarca kez döner; oyun, müzik, resim hep böyle çalışır.
- Biz de kitap okurken aynısını yaparız: oku (al), anla, sonra yaz ya da uygula (yap)!

Deneme Zamanı

1. Üç adımı sırasıyla say.
2. Anla adımında ne olur?
3. Bu üç adım bir kez mi yapılır?
4. Kitap okurken gözünle okumak hangi adıma benzer?

Yanıtlar

1. Al, Anla, Yap.
2. Alınan buyruğun ne demek olduğu anlaşılır.
3. Hayır, durmadan baştan tekrarlanır.
4. Al adımına.

Bilge ve Yonga'nın Maceraları

Kumdan Bilgisayara



Kitap 1.1a: Kumdan Bilgisayar

Silisyumdan yonga nasıl yapılır?



Kitap 1.1b: Bazen Geçer, Bazen Geçmez

Yarı iletken ve transistörün doğuşu



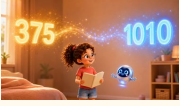
Kitap 1.1c: Anahtarlardan Mantık Kapılarına

Transistör anahtarlarından mantık kapıları kurmak: VE, VEYA, DEĞİL



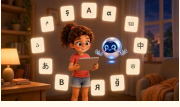
Kitap 1.2a: Milyarlarca Küçük Anahtar

Transistörler ve ikili sayı sistemi



Kitap 1.2b: Aynı Rakam, Başka Değer

Basamak değeri; onluk tabandan ikilik tabana geçiş



Kitap 1.2c: Dünyanın Bütün Harfleri

Unicode ve UTF-8: dünyanın bütün işaretlerine numara vermek ve o numarayı bayta yerleştirmek



Kitap 1.3: Bilgisayarın Beş Arkadaşı

Bilgisayarın temel bileşenleri



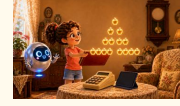
>> Kitap 1.4: Al, Anla, Yap!

Buyruk yürütüm döngüsü



Kitap 1.5: Soğanın Katmanları

Donanım ve yazılım katmanları



Kitap 1.6: Moore'un Sihirli Takvimi

Moore Yasası ve transistör artışı



Kitap 1.7: İki Kardeş: RISC ve CISC

Basit ve karmaşık buyruk felsefeleri



Kitap 1.8: Açık Kapı

RISC-V ve açık kaynak donanım



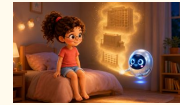
Kitap 1.9: Bilgisayarın Ateşi

Güç tüketimi eğilimleri ve güç duvarı



Kitap 1.10: Bilgisayar Düşünmeyi Öğreniyor

Yapay zeka hızlandırıcıları: GPU, TPU, NPU



Kitap 1.11: Bilgisayardan Önce

Bilgisayarın tarihi; mekanik makinelerden buyrukları da bellekte saklayan makineye

Bilge ve Yonga'nın yeni maceraları yolda!

Bilge ve Yonga'nın Tüm Maceraları

Her kitap tek bir fikri, baştan sona bir hikâyeyle anlatır

Kumdan Bilgisayara

1. Cilt · 15 kitap



Hız ve Güç

2. Cilt · 10 kitap



Buyrukların Dünyası

3. Cilt · 13 kitap



İşlemcinin İçi

4. Cilt · 13 kitap



Bütün kitaplar ücretsiz, çevrimiçi:
bilgeveyonga.oguzergin.net

KÜNYE

© 2026 Prof. Dr. Oğuz Ergin

Al, Anla, Yap!

Bilge ve Yonga: Bilgisayar Mimarisi Çocuk Kitapları Serisi

Ankara, 2026

Sürüm 1.1, 9 Ağustos 2026

Bu eser, Creative Commons Atıf-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası

(CC BY-NC-ND 4.0) lisansı ile açık erişime sunulmuştur.

Lisans metni: <https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.tr>

LİSANSIN KAPSAMADIĞI TÜM HAKLAR SAKLIDIR.

“Bilge ve Yonga” seri adı, “Bilge” ve “Yonga” karakter adları ile figürleri, seri amblemi, marka hakları, eser sahibinin adı ve unvanı ile manevi haklar bu lisansın kapsamı dışındadır ve ayrı yazılı izne bağlıdır.

Metin ve veri madenciliği ile yapay zekâ modeli eğitimi bakımından haklar açıkça saklı tutulmuştur.

Eserler olduğu gibi sunulmaktadır; belirli bir amaca uygunluk konusunda garanti verilmez.

Ticari kullanım izni ve sorularınız için: bilgi@oguzergin.net

Telif ve lisans politikası: bilgeveyonga.oguzergin.net/telif-ve-lisans.html

Atıf: Ergin, O. (2026). Bilge ve Yonga: Bilgisayar Mimarisi Çocuk Kitapları Serisi. <https://bilgeveyonga.oguzergin.net>

Bilge ve Yonga © 2026 Prof. Dr. Oğuz Ergin · CC BY-NC-ND 4.0

Bilge ve Yonga'nın Maceraları

Kumdan Bilgisayara

Prof. Dr. Oğuz Ergin

© 2026 · CC BY-NC-ND 4.0